CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Uluğ Bey, Semerkant'taki rasathanesinde bir yılın süresini 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniye olarak hesaplamıştır.

**Bir yılın ve bir günün süresini hangi hareketlerin belirlediğini yazınız. Bir günün kaç saat olduğunu belirtiniz.**

**Cevap:** Bir yıl, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketinin süresidir (yaklaşık 365 gün 6 saat).
Bir gün, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin süresidir; 24 saattir.

**2** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

| Dinamometre | P | R | S | T |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm sınırı (N) | 10 | 20 | 50 | 100 |

**Yayları aynı maddeden olan bu dinamometrelerden 8 N için en hassas olanı ve en kalın yaylı olanı nedenleriyle yazınız.**

**Cevap:** 8 N için en hassas olan P'dir; ölçüm sınırı yeten dinamometreler arasında yayı en ince olan odur.
En kalın yaylı olan T'dir; yayın kalınlığı (kesit alanı) arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri artar.

**3** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **10 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

**Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.**

**Cevap:** Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

**4** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **10 puan**

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

**Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.**

| | Kütle | Ağırlık |
|---|---|---|
| Tanımı | madde miktarı | kütleye etki eden çekim kuvveti |
| Ölçüldüğü araç | eşit kollu terazi | dinamometre |
| Birimi | kilogram (kg), gram (g) | Newton (N) |
| Yere göre değişir mi? | değişmez | değişir |

**5** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

| Yüzey | Cam | Tahta | Halı |
|---|---|---|---|
| Dinamometrenin gösterdiği değer | 4 N | 7 N | 12 N |

**Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.**

**Cevap:** Yüzey pürüzlü hâle geldikçe sürtünme kuvveti artar; en büyük sürtünme halı, en küçük sürtünme cam yüzeydedir.
Sabit tutulan değişken: aynı tahta blok (cismin kütlesi) kullanılmıştır.

**6** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

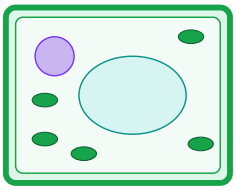
**Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.**

**Cevap:** Buruşturulmuş kâğıt yere daha önce düşer.
Düz kâğıdın havayla temas eden yüzeyi büyük olduğundan ona etki eden hava direnci (sürtünme) daha fazladır. Paraşüt bu durumdan yararlanılarak yapılmıştır.

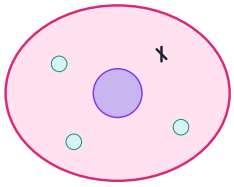
**7** Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

**Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.**



**1. hücre**




**2. hücre**

**Cevap:** 1. hücre bitki hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastları vardır, kofulu büyüktür.
2. hücre hayvan hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastı yoktur, sentrozom bulunur ve kofulları küçüktür.

**8** Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

**Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne "var" ya da "yok" yazınız.**

| Yapı | Hücre zarı | Hücre duvarı | Kloroplast | Sentrozom | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki hücresi | var | var | var | yok | var |
| Hayvan hücresi | var | yok | yok | var | var |

**9** Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **10 puan**

Aşağıda insan vücudundaki bazı yapılar karışık olarak verilmiştir.

kalp • insan • kas hücresi • dolaşım sistemi • kas dokusu

**Bu yapıları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Doku kavramını bu sıralamadan yararlanarak açıklayınız.**

**Cevap:** kas hücresi → kas dokusu → kalp → dolaşım sistemi → insan (hücre → doku → organ → sistem → organizma)
Doku, aynı görevi yapan benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....